¿Cuántas generaciones necesita una IA para aprender a conducir?

Proyecto Dromotelics · Estudio de neuroevolución en circuitos 2D de distinta dificultad

Nov 2, 2026 · @carlos zarate

Resumen

Con 50 individuos por generación, una red neuronal evolucionada aprende a completar una vuelta a un circuito 2D en una mediana de 16 generaciones en una pista de dificultad media y de 31 en una pista estrecha con horquillas. Cada auto es una red de 112 pesos con 7 sensores de distancia, entrenada por un algoritmo genético con elitismo, sin ejemplos ni gradientes, en un entorno simulado 2D con física simplificada.

Se realizaron 620 corridas con semilla fija en tres pistas de dificultad creciente, con 20 semillas por configuración, hasta 1000 generaciones. Se variaron el tamaño de la población, la tasa de mutación y el tamaño de la red, y se comparó con búsqueda aleatoria.

La dificultad de la pista determina el resultado mucho más que los parámetros del algoritmo: 1, 16 y 31 generaciones en las pistas fácil, media y difícil. La evolución necesitó 14 veces menos evaluaciones que el azar en la pista media; en la difícil, el azar falló en 15 de 20 corridas. Una red de 35 pesos basta. Casi toda la mejora del tiempo de vuelta ocurre antes de la generación 150.

Evolucionar hasta 1000 generaciones produce campeones más rápidos pero más frágiles. En la pista difícil, la proporción de campeones que completa 5 vueltas seguidas cae del 75% en la generación 100 al 10% en la 1000: se sobreajustan a la única vuelta que mide la aptitud. Evaluar 2 vueltas triplica los campeones confiables en las pistas fácil y difícil, pero no elimina el problema. Lo aprendido se transfiere de pistas difíciles a fáciles, no al revés.

Palabras clave: neuroevolución, algoritmo genético, vehículo simulado, simulación 2D, sobreajuste, robustez, generalización.

1. Introducción y pregunta de investigación

Este estudio mide cuántas generaciones de un algoritmo genético necesita una red neuronal para aprender a conducir un auto alrededor de un circuito 2D, y de qué depende ese número.

La neuroevolución entrena redes sin ejemplos ni gradientes. Se crea una población de conductores con pesos aleatorios, se evalúa cuánto avanza cada uno en la pista, y los mejores se cruzan y mutan para formar la generación siguiente. Es un método popular en proyectos educativos de "autos que aprenden a manejar", pero rara vez se reporta cuántas generaciones tarda en funcionar ni con qué variabilidad.

Alcance. Es un estudio de neuroevolución en un simulador 2D con física cinemática simplificada y sensores ideales. "Conducir" significa aquí recorrer un circuito simulado sin tocar sus paredes. Los resultados no son una demostración de conducción autónoma real ni permiten afirmar que el mismo comportamiento ocurriría en un vehículo físico.

Pregunta principal. ¿Cuántas generaciones tarda una IA en completar por primera vez una vuelta a un circuito 2D con curvas y giros, y cuántas hasta conducir de forma confiable?

Preguntas secundarias.

1. ¿Cómo cambia ese número con la dificultad de la pista?
2. ¿Qué efecto tienen el tamaño de la población y la tasa de mutación?
3. ¿La evolución es realmente mejor que probar redes al azar?
4. ¿Un conductor entrenado en una pista sabe manejar en otra que nunca vio?
5. ¿Qué pasa si se deja evolucionar hasta 1000 generaciones: sigue mejorando o se estanca?

Hipótesis.

- **H1.** Con 50 o más individuos, la primera vuelta llega en menos de 30 generaciones en una pista de dificultad media.
- **H2.** Las pistas más estrechas y con curvas más cerradas requieren más generaciones.
- **H3.** Una población más grande reduce las generaciones necesarias, pero no el total de evaluaciones.
- **H4.** La evolución necesita muchas menos evaluaciones que la búsqueda aleatoria.
- **H5.** Los conductores se transfieren solo en parte a pistas no vistas.

Un estudio piloto con 90 corridas en la pista media (sección 3.7) ya sugiere unas 15 generaciones para la primera vuelta. El estudio completo amplía ese piloto a tres pistas, 1000 generaciones y experimentos de control.

2. Trabajos relacionados

La literatura confirma que la neuroevolución aprende a conducir, pero casi nunca reporta cuántas generaciones tarda en completar la primera vuelta, que es justo la pregunta de este estudio.

Neuroevolución. Entrenar los pesos de una red con un algoritmo evolutivo es una idea antigua. NEAT (Stanley y Miikkulainen, 2002) evoluciona a la vez los pesos y la topología, y se volvió el método de referencia en tareas de control como equilibrar un péndulo. Such et al. (2017) mostraron que un algoritmo genético simple, sin gradientes, compite con métodos de aprendizaje por refuerzo profundo como DQN y A3C, incluso con redes de más de 4 millones de parámetros. Este estudio usa ese mismo tipo de algoritmo genético simple, con una red de 112 pesos.

Carreras de autos simuladas. Togelius y Lucas (2005) compararon cinco tipos de controlador para un auto simulado. Solo funcionó una red neuronal con sensores egocéntricos (en primera persona), el mismo diseño que se usa aquí: rayos que miden la distancia a los muros. Evolucionaron 100 generaciones con 100 individuos. En un estudio posterior (Togelius y Lucas, 2006) midieron la dificultad de 8 pistas. Con 200 generaciones, la cantidad de corridas que producían un conductor competente (1,5 vueltas en el tiempo permitido) variaba de 9 de 10 en la pista más fácil a 0 de 10 en las dos más difíciles. También encontraron que los conductores entrenados en una pista se transfieren mal a otras. Cardamone, Loiacono y Lanzi (2009) llevaron la idea a TORCS, un simulador 3D, usando NEAT para conducir y adelantar.

Proyectos educativos. Hay muchas implementaciones de "autos que aprenden a manejar" en 2D, pero casi todas informan resultados de forma anecdótica. Un proyecto en 2D con hasta 1500 autos por generación reporta que algunos autos recorren la pista después de 5 a 10 generaciones. Hutta (2019) entrenó con NEAT sobre 11 pistas y concluyó que vale la pena entrenar solo 100 a 200 generaciones: después, más autos chocaban en las pistas de prueba.

El vacío que cubre este estudio. Ninguno de estos trabajos reporta la distribución del número de generaciones hasta la primera vuelta, con muchas semillas, en pistas de dificultad controlada, y comparada con búsqueda aleatoria. Eso es lo que se mide aquí.

3. Metodología

Cada auto es una red neuronal de 112 pesos que ve la pista con 7 rayos. Un algoritmo genético con elitismo la mejora generación tras generación. Todo está escrito en JavaScript sin librerías y con números aleatorios con semilla, así que cada corrida se puede reproducir exactamente.

3.1 Simulador

El mundo es un lienzo de 1000 × 650 píxeles que avanza a pasos fijos de 1/60 s. El auto tiene posición, orientación y velocidad, con una física cinemática simple:

- Aceleración máxima de 320 px/s², frenado de 500 px/s² y velocidad máxima de 280 px/s, con rozamiento proporcional a la velocidad.
- Giro máximo de 3,2 rad/s. Por debajo de 60 px/s la capacidad de giro se reduce en proporción, como en un auto real que no gira detenido.
- El auto se trata como un círculo de 6 px de radio. Choca cuando su centro se aleja de la línea central más que el medio ancho menos 6 px.

Un auto se elimina por una de cuatro causas: **muro** (choque), **atasco** (avanza menos de 25 px en 2,5 s), **reversa** (retrocede más de 40 px desde la salida) o **tiempo** (sigue vivo a los 60 s).

3.2 Pistas

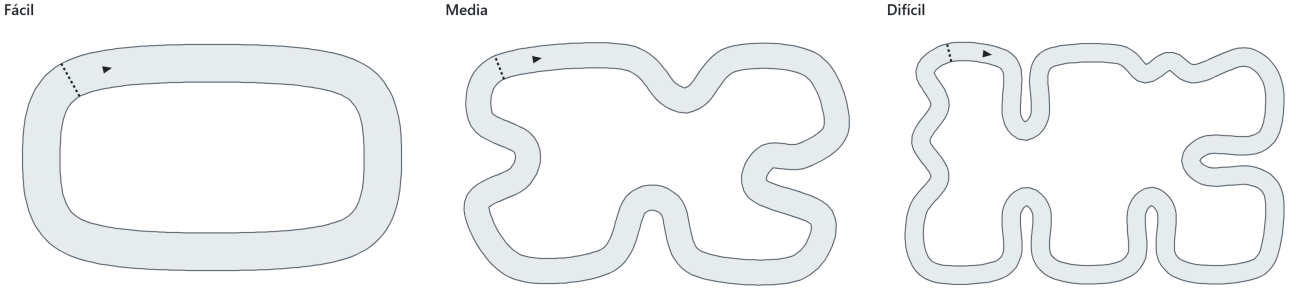
Se diseñaron tres circuitos cerrados con curvas Catmull-Rom remuestreadas cada 10 px. Las paredes se calculan desplazando la línea central por el medio ancho. Cada pista se verificó automáticamente: el radio mínimo de curva supera el medio ancho, así las paredes no se cruzan, y los tramos no vecinos quedan separados por más de un ancho de pista.

Pista	Longitud (px)	Ancho (px)	Margen libre para el auto (px)	Radio mínimo de curva (px)	Giro acumulado por vuelta	Giro por cada 1000 px	Tramo en curva cerrada*
Fácil	2213	90	78	112	360°	163°	13%
Media	3135	60	48	32	1498°	478°	29%
Difícil	3874	44	32	24	2498°	645°	32%

*Radio menor que tres veces el medio ancho.

La pista fácil es un óvalo ancho. La media tiene horquillas, curvas en S y una chicana. La difícil es estrecha y tiene cuatro horquillas en U de radio cercano al límite físico, además de curvas en S encadenadas.

Figura 1. Los tres circuitos del estudio
La línea discontinua es la meta; la flecha indica el sentido de carrera. Misma escala en los tres paneles.



3.3 Sensores y red neuronal

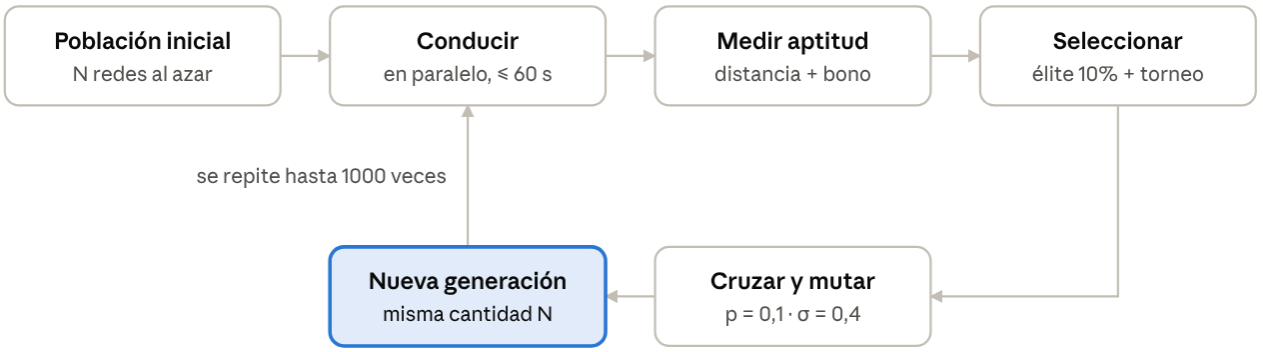
El auto lanza 7 rayos a −90°, −45°, −22,5°, 0°, 22,5°, 45° y 90° respecto de su orientación. Cada rayo mide la distancia al muro más cercano, hasta 220 px, y se normaliza entre 0 y 1. La octava entrada es la velocidad normalizada.

La red es totalmente conectada, de tipo 8 → 10 → 2 con activación tanh, lo que da 112 pesos y sesgos. Las dos salidas, entre −1 y 1, son el volante y el acelerador; un valor negativo del acelerador frena.

3.4 Algoritmo genético

1. **Inicio.** Se crean N genomas con pesos tomados de una normal N(0, 1).
2. **Evaluación.** Todos los autos corren a la vez, sin chocar entre sí, hasta que mueren, completan una vuelta o pasan 60 s.
3. **Aptitud (fitness).** Es la distancia máxima recorrida a lo largo de la línea central. Si el auto completa la vuelta, recibe además un bono proporcional al tiempo que le sobró, así la evolución sigue premiando la rapidez.
4. **Elitismo.** El 10% mejor pasa intacto a la generación siguiente.
5. **Selección y cruce.** El resto se produce cruzando dos padres elegidos por torneo de 3, con cruce uniforme gen por gen.
6. **Mutación.** Cada gen muta con probabilidad 0,1 sumando ruido N(0; 0,4).

Cada generación conduce, se mide y se reproduce



Conducir: 7 rayos + velocidad entran a la red 8 → 10 → 2, que decide volante y acelerador 60 veces por segundo.

ciclo del algoritmo genético · 6 pasos

La élite pasa sin cambios, así el mejor conductor nunca se pierde entre generaciones.

3.5 Métricas

Métrica	Definición
Primera vuelta	Primera generación en que al menos un auto completa una vuelta sin chocar
Mitad de la población	Primera generación en que al menos el 50% de los autos completa la vuelta
90% de la población	Igual, con el 90%
Piloto confiable	Primera generación cuyo mejor genoma, probado solo, completa 5 vueltas seguidas sin chocar
Evaluaciones	Generaciones × tamaño de la población; permite comparar poblaciones distintas y la búsqueda aleatoria
Tiempo de vuelta	Tiempo del mejor auto y promedio de los que terminan
Diversidad genética	Desviación estándar media de cada peso dentro de la población
Mapa de choques	Posición a lo largo de la pista donde cada auto choca, en 60 tramos

Estas métricas miden tres capacidades distintas que no deben confundirse: **completar una vuelta** (primera vuelta), **velocidad** (tiempo de vuelta) y **robustez** (piloto confiable, y las pruebas con ruido de la sección 4.4). Un controlador puede ser el más rápido y, a la vez, el menos robusto; la sección 4.4 muestra que eso es justamente lo que ocurre.

3.6 Diseño experimental

Cada configuración se repite con 20 semillas distintas. Una corrida que no alcanza un hito dentro del límite de generaciones se cuenta como fallida para ese hito y se reporta aparte. Por eso se usa la mediana y no el promedio, y la tasa de éxito acompaña cada cifra.

Experimento	Pistas	Variable estudiada	Valores	Generaciones	Corridas
A. Principal	Las 3	Tamaño de la población	20, 50, 100	1000	180
B. Mutación	Media, difícil	Tasa de mutación por gen	0,02, 0,05, 0,1†, 0,2, 0,4	300	160
C. Tamaño de la red	Media, difícil	Neuronas ocultas	3, 5, 10†, 20, 40	300	160

Experimento	Pistas	Variable estudiada	Valores	Generaciones	Corridas
D. Búsqueda aleatoria	Las 3	Redes al azar sin evolución	Hasta 50 000 evaluaciones	—	60
E. Transferencia	Las 3	Campeón final probado en las otras pistas	20 campeones por pista	—	180 pruebas
F. Vueltas evaluadas	Las 3	Vueltas que mide la aptitud	1†, 2	1000	60

†Valor de referencia; esos datos salen del experimento A con 50 autos.

Además, el experimento F (agregado al observar los resultados de A) repitió las corridas de A con 50 autos, con las mismas semillas, evaluando 2 vueltas en lugar de 1: 60 corridas de 1000 generaciones. En total son 620 corridas, ejecutadas en paralelo en 15 hilos de un PC con Windows 11 y Node.js 26, en unos 80 minutos.

3.7 Estudio piloto

Antes del estudio principal se hicieron 90 corridas en la pista media, con 30 semillas, 20, 50 y 100 autos, y un límite de 45 s por generación en lugar de 60 s. Las medianas de la primera vuelta fueron 21, 16 y 15 generaciones. Estos resultados motivaron la hipótesis H1 y la elección de 20 semillas por configuración.

3.8 Análisis estadístico

Cada corrida es una observación independiente, definida por su semilla. Las distribuciones de generaciones son asimétricas, con colas largas y con corridas que nunca alcanzan el hito, por lo que se usaron métodos no paramétricos:

- **Fallos como datos censurados.** Una corrida que no alcanza un hito dentro del límite se trata como +∞, es decir, peor que cualquier éxito. Así los fallos no se descartan, y la mediana sigue definida mientras menos de la mitad de las corridas falle.
- **Intervalos de confianza.** Para medianas, bootstrap con 2000 remuestreos (percentiles 2,5 y 97,5). Para proporciones (tasa de éxito, campeones con 5 vueltas), intervalo de Wilson al 95%.
- **Comparaciones.** Prueba U de Mann-Whitney bilateral (aproximación normal con corrección por empates). Es apropiada para comparar dos grupos independientes sin suponer normalidad y admite los fallos como el valor más alto.
- **Tamaño del efecto.** A de Vargha-Delaney: la probabilidad de que una corrida de un grupo tenga un valor mayor que una del otro (0,5 = sin diferencia; 0,64 y 0,71, o 0,36 y 0,29, se consideran efectos mediano y grande). Permite juzgar la magnitud y no solo el valor p.

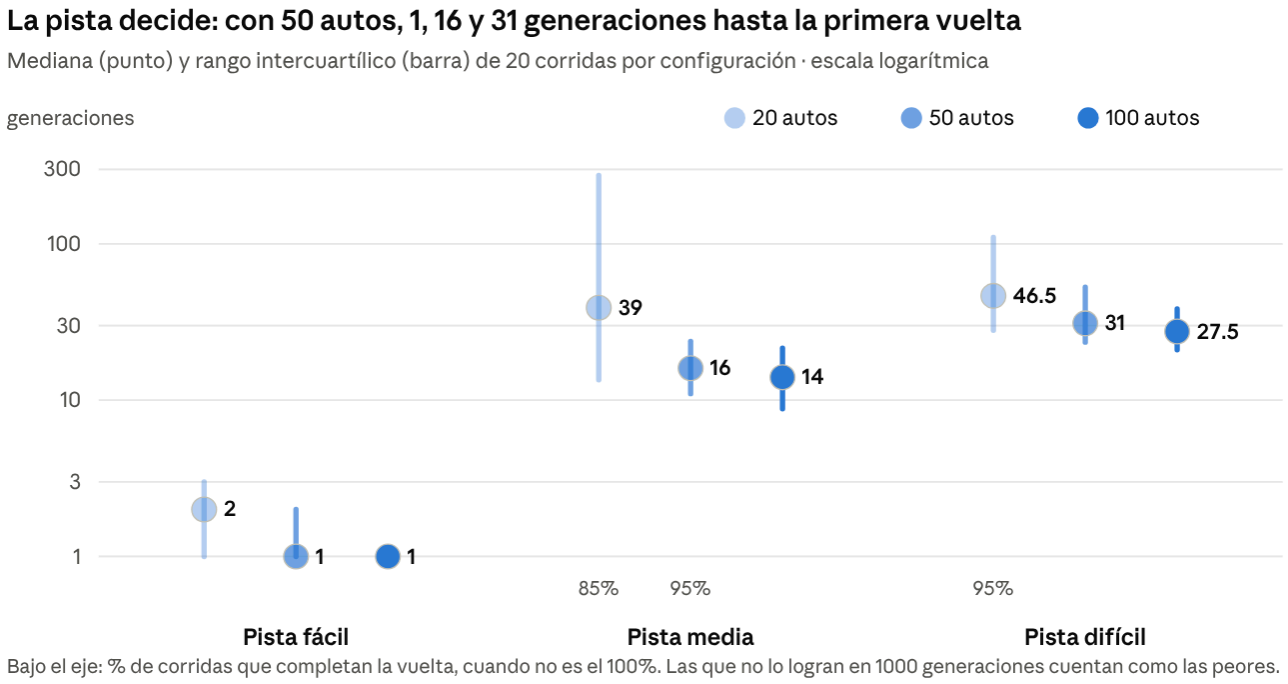
- **Comparaciones múltiples.** Se aplicó la corrección de Holm-Bonferroni sobre las 29 pruebas del estudio. Se llama "significativo" solo a lo que sigue siendo p < 0,05 tras la corrección; el resto se describe como tendencia.

Con 20 corridas por grupo, una simulación de la prueba (4000 repeticiones, α = 0,05, sin corrección múltiple) muestra que detecta un efecto de A = 0,75 en el 81% de los casos, pero uno de A = 0,64 (mediano) solo en el 33%. Con la corrección de Holm la probabilidad de detección es todavía menor. Por eso, un resultado no significativo aquí no demuestra que no exista diferencia. Todas las tablas con intervalos están en `resultados/tablas.md`, generado automáticamente desde los datos.

4. Resultados

Con 50 autos por generación, la IA completa la primera vuelta en una mediana de 1 generación en la pista fácil, 16 en la media y 31 en la difícil. La dificultad de la pista pesa mucho más que el tamaño de la población.

4.1 Generaciones hasta la primera vuelta



resultados/resumen.json · experimento A, 180 corridas de 1000 generaciones

La diferencia entre pistas es significativa y grande (Mann-Whitney con 50 autos, p corregido por Holm: fácil contra media p < 0,0001, A = 0; media contra difícil p = 0,029, A = 0,21). El efecto de la población sobre las generaciones, en cambio, no es significativo en ninguna pista tras la corrección: es una tendencia (entre 50 y 100 autos, p sin corregir =

0,40 en la media y 0,29 en la difícil). Con 20 autos la mediana sube y la dispersión crece mucho: en la pista media, una de cada cuatro corridas tardó más de 270 generaciones y el 15% nunca lo logró.

El hito "piloto confiable" (el mejor auto completa 5 vueltas seguidas) llega casi al mismo tiempo que la primera vuelta: con 50 autos, mediana de 1, 16 y 31 generaciones. Medido en evaluaciones (generaciones × autos), la población pequeña es la más económica, pero también la menos fiable:

Pista	Autos	Corridas que lo logran (IC 95%)	1ª vuelta: mediana de generaciones (IC 95%)	Evaluaciones hasta la 1ª vuelta (IC 95%)	Piloto confiable: mediana (IC 95%)	50% de la población termina (mediana)
Fácil	20	100% (84–100%)	2 (1–2,5)	40 (20–50)	2 (1–3)	8
Fácil	50	100% (84–100%)	1 (1–2)	50 (50–100)	1 (1–2)	11,5
Fácil	100	100% (84–100%)	1 (1–1)	100 (100–100)	1 (1–1)	16,5
Media	20	85% (64–95%)	39 (14–217)	780 (280–4340)	48,5 (18,5–314)	86
Media	50	95% (76–99%)	16 (12,5–21)	800 (625–1076)	16 (12,5–24,5)	44
Media	100	100% (84–100%)	14 (9,5–19,5)	1400 (950–2000)	15,5 (9,5–25)	51
Difícil	20	95% (76–99%)	46,5 (29–89,5)	930 (580–1790)	48,5 (32–93,5)	90,5
Difícil	50	100% (84–100%)	31 (25–46)	1550 (1250–2304)	31 (24–51)	130
Difícil	100	100% (84–100%)	27,5 (21,5–37,5)	2750 (2150–3750)	31 (24,5–37,5)	>1000 (solo el 50% de las corridas lo logra)

Con 20 semillas, una tasa de éxito del 100% es compatible con una tasa real de hasta el 84%: no permite afirmar que el método nunca falla.

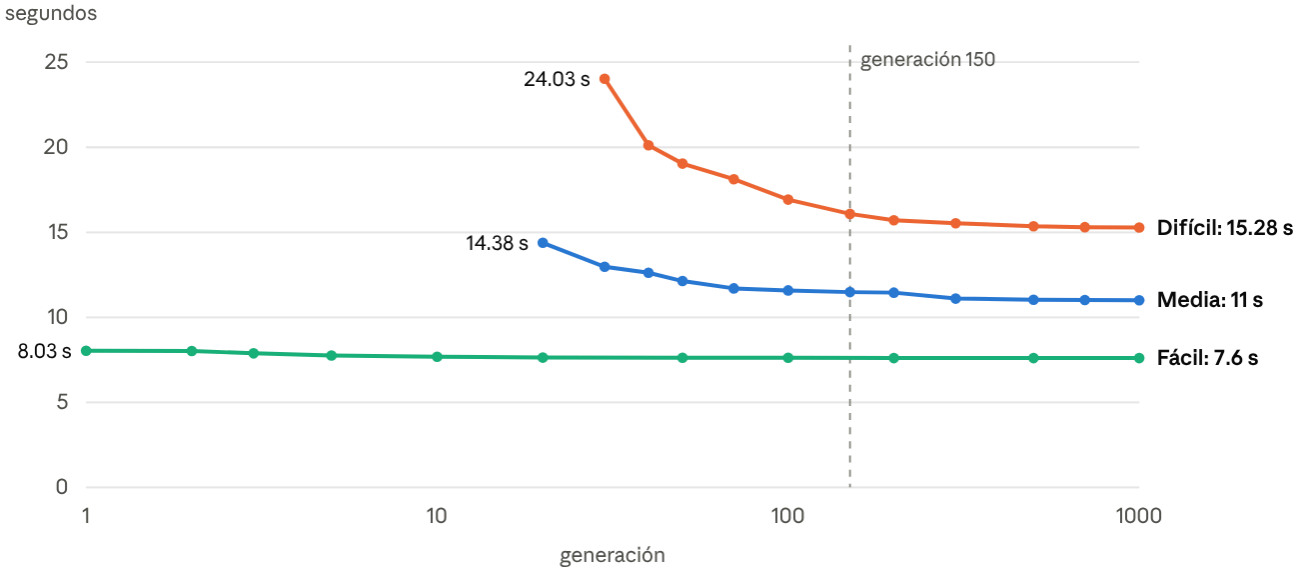
En la pista difícil, 20 autos necesitan menos evaluaciones que 100 (930 contra 2750; p corregido = 0,033, A = 0,21, efecto grande), pero con más fallos y más dispersión. En la media la diferencia en evaluaciones no es significativa (p = 0,57). La pista fácil la resuelven redes al azar: en la generación 1, sin evolución alguna, ya hay autos que completan la vuelta.

4.2 Qué pasa en 1000 generaciones

Después de la primera vuelta, la evolución se dedica a correr más rápido. La mayor parte de esa mejora llega pronto.

El tiempo de vuelta mejora casi todo antes de la generación 150; después, décimas

Mediana de 20 corridas del mejor tiempo de vuelta por generación, 50 autos · eje horizontal logarítmico



Cada línea empieza cuando al menos la mitad de las corridas ya completó una vuelta.

resultados/curvas.csv · experimento A, 50 autos, 20 corridas por pista

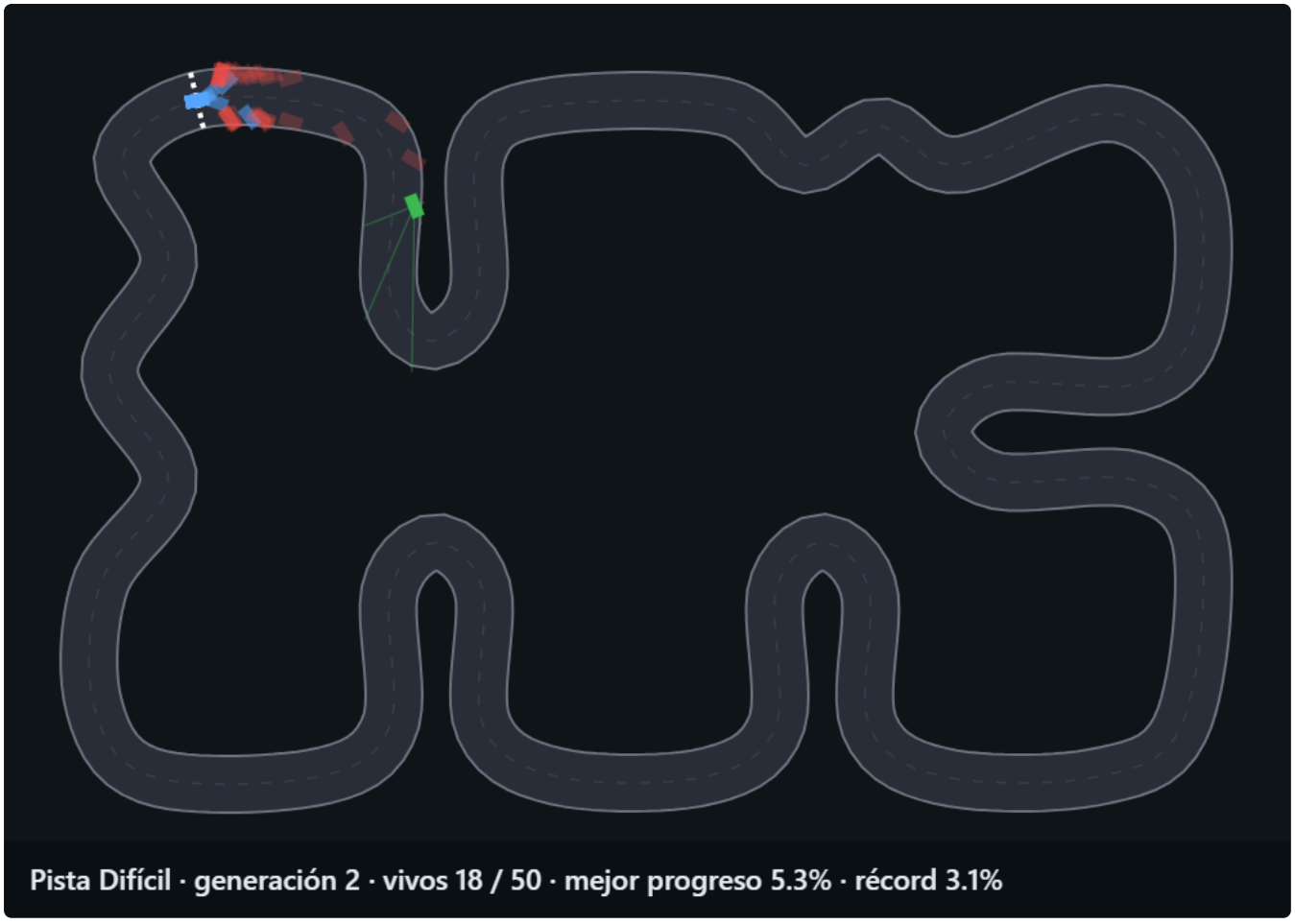
En la pista media, el mejor tiempo baja de 14,4 s (generación 20) a 11,6 s (generación 100) y apenas a 11,0 s en la 1000. En la difícil baja de 24,0 s a 16,9 s y luego a 15,3 s. Hacia la generación 150 ya se logró entre el 86% y el 91% de la mejora total.

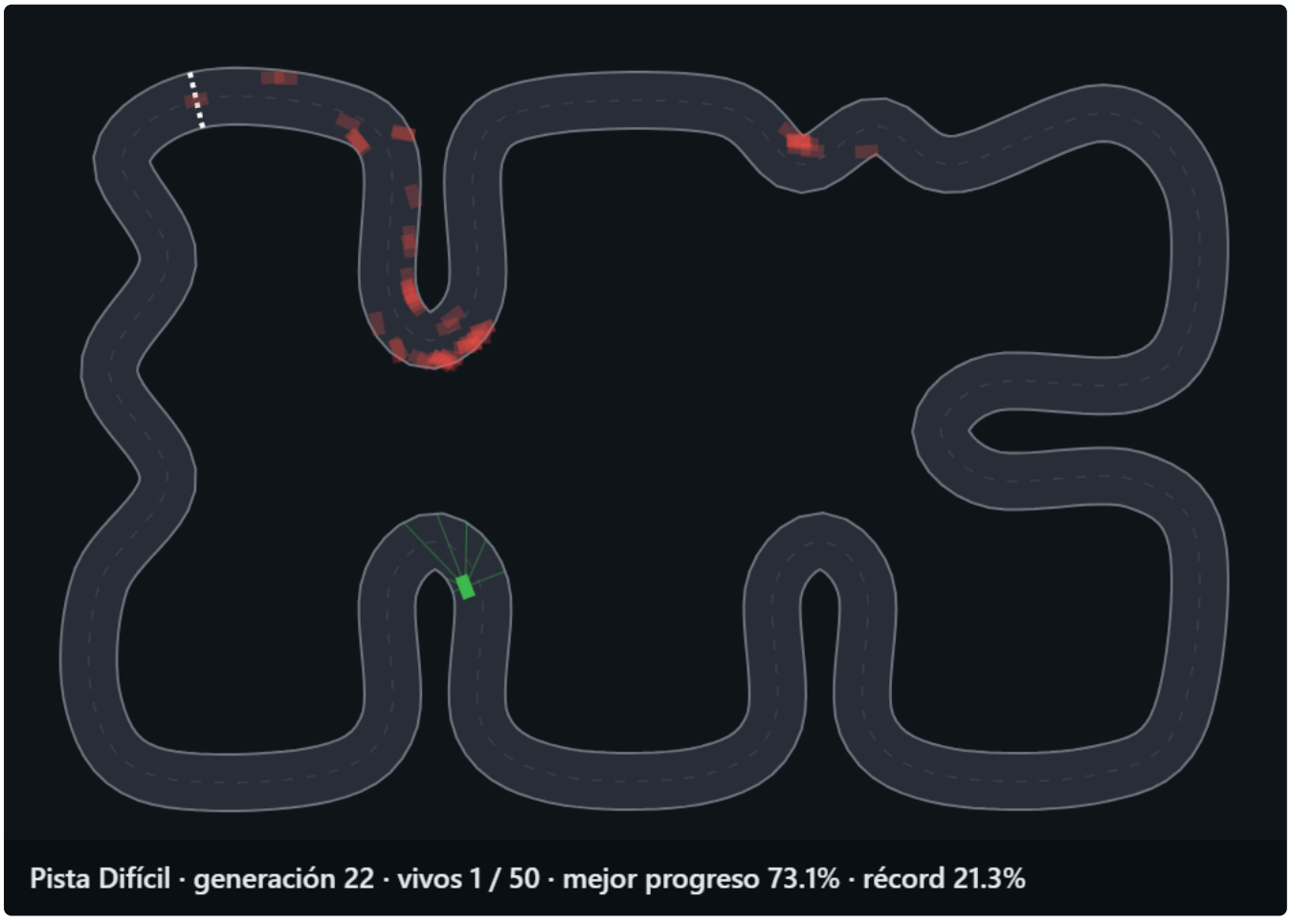
Al mismo tiempo, la población converge. La diversidad genética (desviación estándar media de los pesos) cae de 0,99 a cerca de 0,30 hacia la generación 100 y se queda ahí. La fracción de autos que termina la vuelta se estabiliza: alrededor del 68% en la fácil, 40–50% en la media y 30% en la difícil. Rara vez llega al 90%: con 50 autos, solo el 35% de las corridas lo alcanza alguna vez en la pista fácil, el 20% en la media y ninguna en la difícil. La razón es que en cada generación el 90% de la población son hijos nuevos, cruzados y mutados, y muchas de esas variantes chocan.

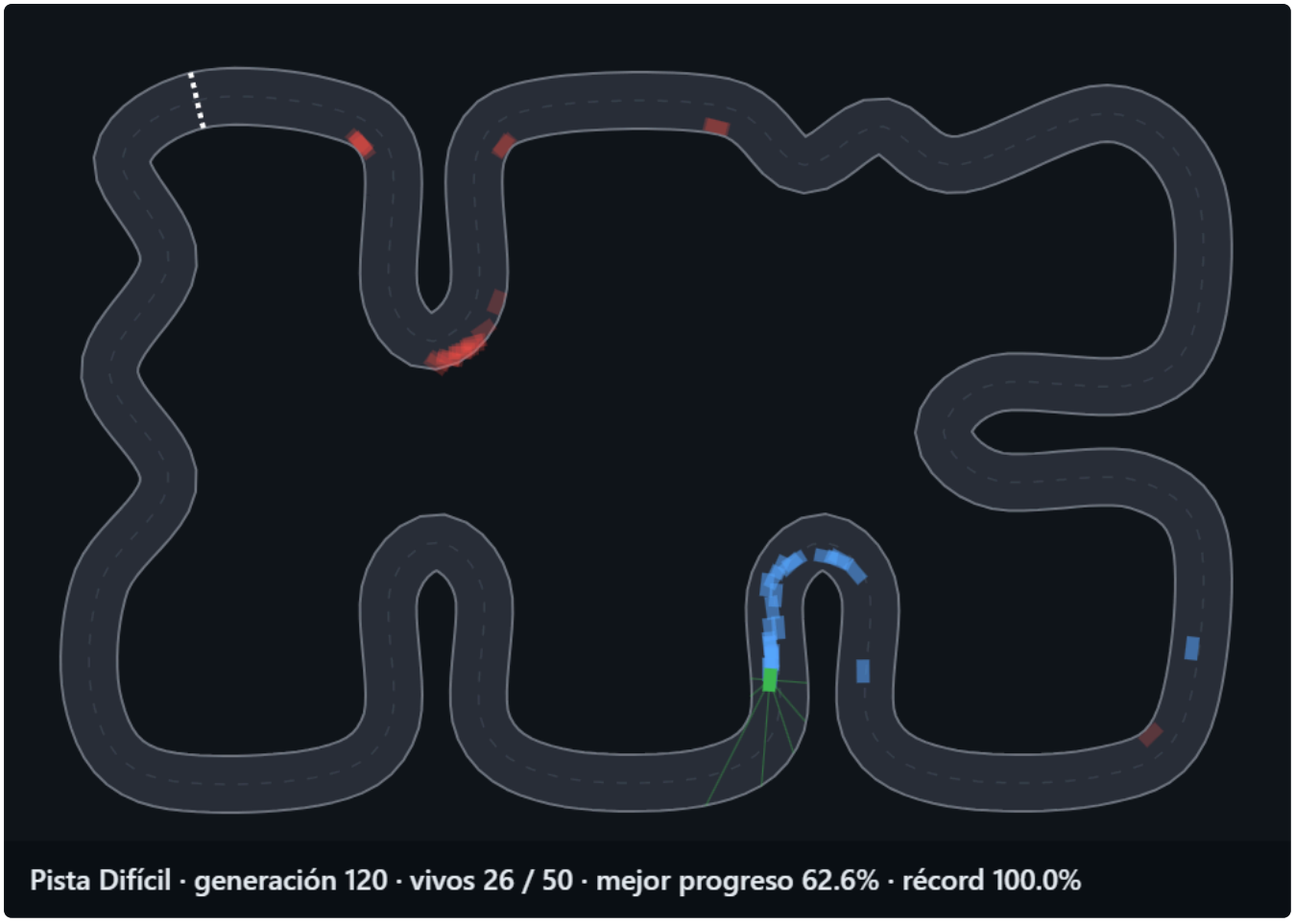
4.3 Cómo aprende: capturas, trayectorias y choques

El aprendizaje no es gradual a lo largo de toda la pista: la población se atasca en una curva concreta durante muchas generaciones y, cuando la supera, suele completar el resto de la vuelta casi de inmediato.

Las tres capturas son del simulador real en la pista difícil, con 50 autos y semilla 1. En azul, los autos vivos; en rojo, los que chocaron; en verde, el mejor auto con sus 7 sensores.

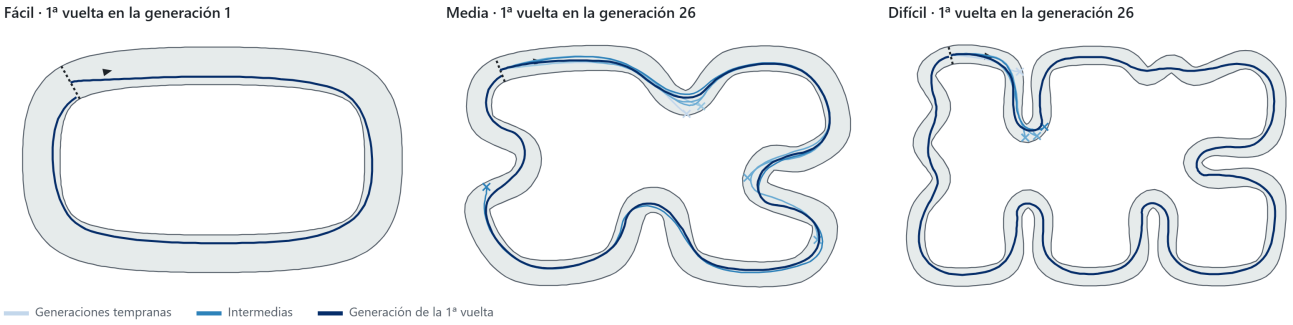

Pista Difícil · generación 2 · vivos 18 / 50 · mejor progreso 5.3% · récord 3.1%


Pista Difícil · generación 22 · vivos 1 / 50 · mejor progreso 73.1% · récord 21.3%



La Figura 2 sigue al mejor auto de una corrida a través de las generaciones. En la pista difícil, el mejor auto de la generación 25 todavía choca en la primera horquilla y el de la 26 ya completa la vuelta.

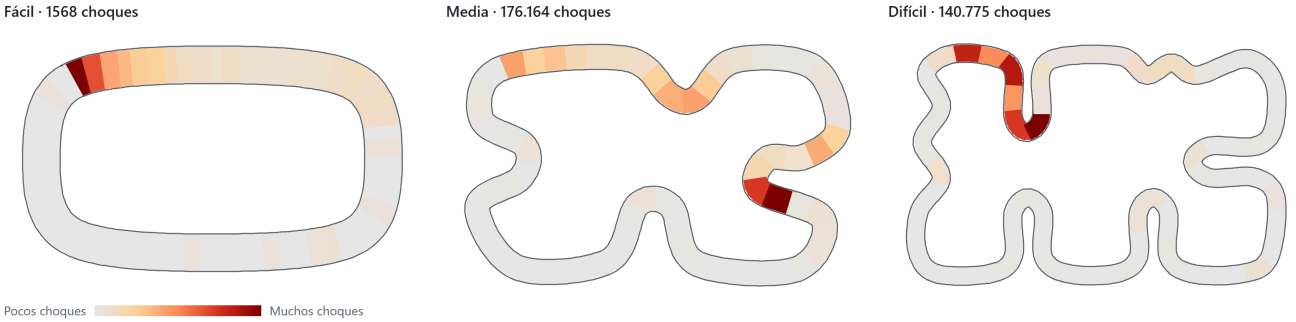
Figura 2. Cómo mejora la trayectoria del mejor auto generación tras generación
Mejor auto de cada generación indicada, en la corrida de ejemplo (población 50, primera semilla). La × marca dónde chocó.



La Figura 3 suma dónde chocaron todos los autos antes de la primera vuelta. Los choques se concentran en uno o dos puntos de cada pista: el 91% de los choques de la pista difícil ocurre en el primer 10% de la vuelta, alrededor de la primera horquilla. En la pista media, el 56% ocurre en la chicana del lado derecho, a un 40% de la vuelta. Después de la primera vuelta, los choques de las variantes mutadas siguen concentrados en esos mismos puntos (67% en la difícil).

Figura 3. Dónde chocan los autos mientras aprenden

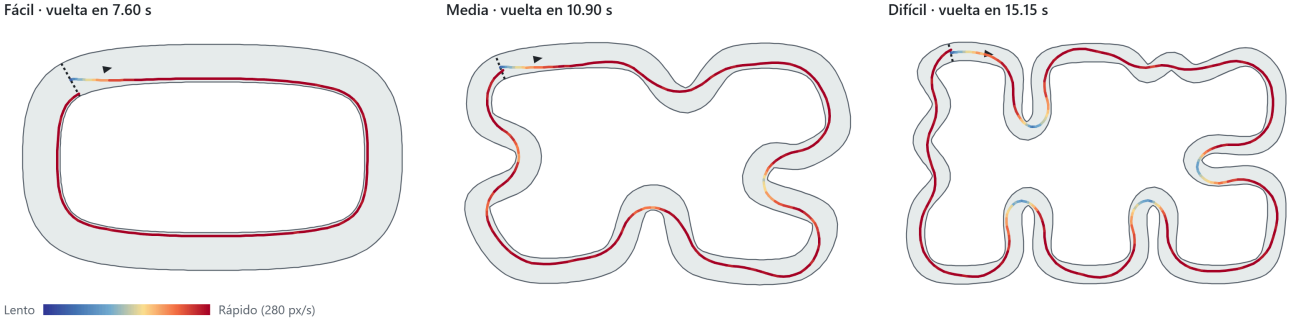
Choques contra el muro antes de la primera vuelta completa, sumando todas las corridas del experimento principal, en 60 tramos de pista.



La Figura 4 muestra el resultado final: la línea de carrera del mejor controlador de cada pista después de 1000 generaciones. Acelera a fondo en las rectas, reduce la velocidad en las curvas cerradas y pasa casi rozando los muros. El frenado se verificó registrando la salida de la red: los campeones finales frenan activamente (acelerador negativo) en el 11,5% de los pasos en la pista media y en el 14,3% en la difícil, y nunca en la fácil, donde van a fondo el 100% del tiempo. En la pista media, el 100% de esas frenadas ocurre a menos de 150 px de una curva cerrada, contra el 71% del resto del recorrido. En la difícil esa comparación no es informativa, porque el 94% del recorrido está cerca de alguna curva cerrada. Nadie programó el frenado: surgió porque la aptitud premia terminar rápido sin chocar.

Figura 4. Línea de carrera del campeón tras 1000 generaciones

Mejor controlador final de cada pista (población 50), coloreado por velocidad. Acelera a fondo en las rectas, frena antes de las horquillas y pasa muy pegado a los muros.

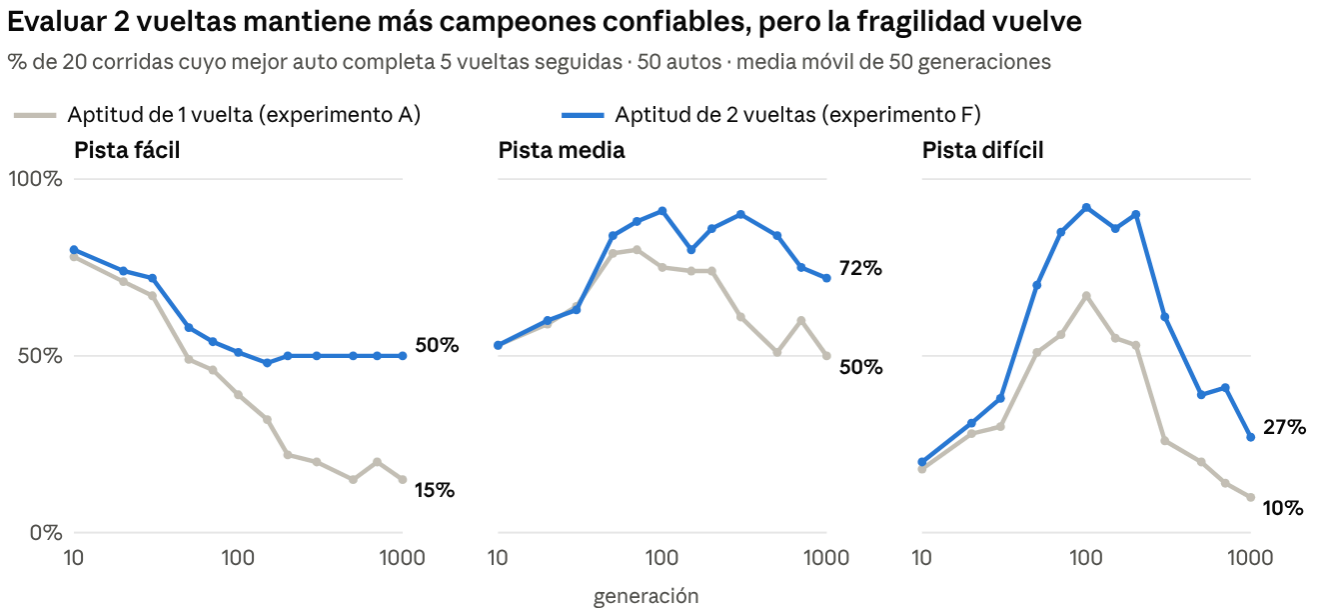


4.4 Campeones rápidos pero frágiles

Seguir evolucionando no hace a los campeones más confiables: los hace más rápidos y, a la vez, más frágiles. Con 50 autos en la pista difícil, el 75% de los campeones de la generación 100 completa 5 vueltas seguidas. En la generación 1000 solo lo logra el 10%.

La causa está en lo que mide la aptitud. Se evalúa una sola vuelta, saliendo detenido, y se premia terminarla rápido. La evolución optimiza exactamente eso. De los 45 campeones finales que no completan las 5 vueltas, 31 (el 69%) chocan en la segunda, cuando llegan a la recta de meta lanzados, una situación que nunca se evaluó. Es un caso de sobreajuste a las condiciones de evaluación.

Para ponerlo a prueba, el experimento F repitió las mismas 60 corridas (mismas semillas) evaluando 2 vueltas en lugar de 1.



Mismas semillas en ambas condiciones. Prueba: el mejor genoma de la generación, solo, desde la salida, debe completar 5 vueltas sin chocar.

resultados/campeon.csv · experimentos A y F, 50 autos, 20 corridas por pista

Pista	Campeones finales que completan 5 vueltas: aptitud de 1 vuelta (IC 95%)	Aptitud de 2 vueltas (IC 95%)	p corregido (Holm) y efecto A	Mejor 1ª vuelta final: 1 vuelta / 2 vueltas
Fácil	3 de 20 (5–36%)	10 de 20 (30–70%)	0,007 · A = 0,18	7,6 s / 7,6 s
Media	10 de 20 (30–70%)	14 de 20 (48–86%)	1 (no significativo) · A = 0,38	11,0 s / 11,3 s
Difícil	2 de 20 (3–30%)	6 de 20 (14–52%)	0,010 · A = 0,19	15,3 s / 15,3 s

La prueba compara las vueltas completadas por cada campeón (0 a 5). Como A y F usan las mismas semillas, una prueba pareada habría sido más potente; la prueba no pareada que se usó es, por eso, conservadora.

La hipótesis se confirma solo en parte:

- Evaluar 2 vueltas triplica los campeones finales confiables en la pista fácil y en la difícil, y en la difícil lleva el pico de confiabilidad al 90–92% entre las generaciones 100 y 200.
- La generación de la primera vuelta no cambia (p = 1 en la fácil y la media, p = 0,96 en la difícil). Es lo esperado: las dos condiciones son idénticas hasta que algún auto termina una vuelta.

- La fragilidad vuelve después de la generación 200: ahora la evolución se ajusta a 2 vueltas. De los 30 campeones finales que no completan las 5 vueltas, 20 chocan justo en la tercera, el mismo patrón de antes desplazado una vuelta.

Una prueba de robustez lo confirma. A cada campeón final se le sumó ruido uniforme a todos sus pesos, 10 veces por nivel de ruido, y se volvió a probar:

Pista	Aptitud	Sin ruido	Ruido ±0,001	Ruido ±0,003	Ruido ±0,01
Fácil	1 vuelta	100%	90%	74%	52%
Fácil	2 vueltas	100%	96%	79%	59%
Media	1 vuelta	95%	73%	69%	67%
Media	2 vueltas	90%	83%	77%	69%
Difícil	1 vuelta	75%	70%	62%	47%
Difícil	2 vueltas	85%	64%	58%	47%

Porcentaje de pruebas en que el campeón perturbado completa al menos una vuelta. La columna "sin ruido" no siempre llega al 100% por dos razones: los pesos se guardaron con 4 decimales, lo que ya altera a algunos campeones de la pista difícil, y en la pista media un campeón final fallaba incluso con sus pesos exactos.

Un ruido de ±0,01 en pesos cuyo tamaño mediano es 0,99 hace fallar a la mitad de los campeones de la pista difícil, con cualquiera de las dos aptitudes. Los campeones conducen al filo del choque: la evolución los empuja a pasar a pocos píxeles del muro (Figura 4) porque cada centésima de segundo cuenta, y ahí cualquier perturbación mínima basta para chocar. Evaluar más vueltas ayuda, pero no corrige la causa de fondo, que es premiar solo la velocidad.

Ruido en los sensores. Perturbar los pesos es una prueba abstracta; perturbar los sensores equivale a un sensor impreciso. A cada rayo normalizado (0 a 1) se le sumó ruido gaussiano en cada paso, 10 pruebas por campeón y nivel:

Pista	Aptitud	σ = 0,02 (≈ 4 px)	σ = 0,05 (≈ 11 px)	σ = 0,1 (≈ 22 px)
Fácil	1 vuelta	17% (12–22%)	6% (4–10%)	1% (0–4%)
Fácil	2 vueltas	14% (9–19%)	1% (0–4%)	0% (0–2%)
Media	1 vuelta	72% (65–78%)	45% (38–52%)	21% (16–27%)
Media	2 vueltas	67% (60–73%)	57% (50–64%)	19% (14–25%)
Difícil	1 vuelta	32% (26–39%)	22% (17–28%)	0% (0–2%)
Difícil	2 vueltas	45% (38–51%)	41% (34–47%)	1% (0–3%)

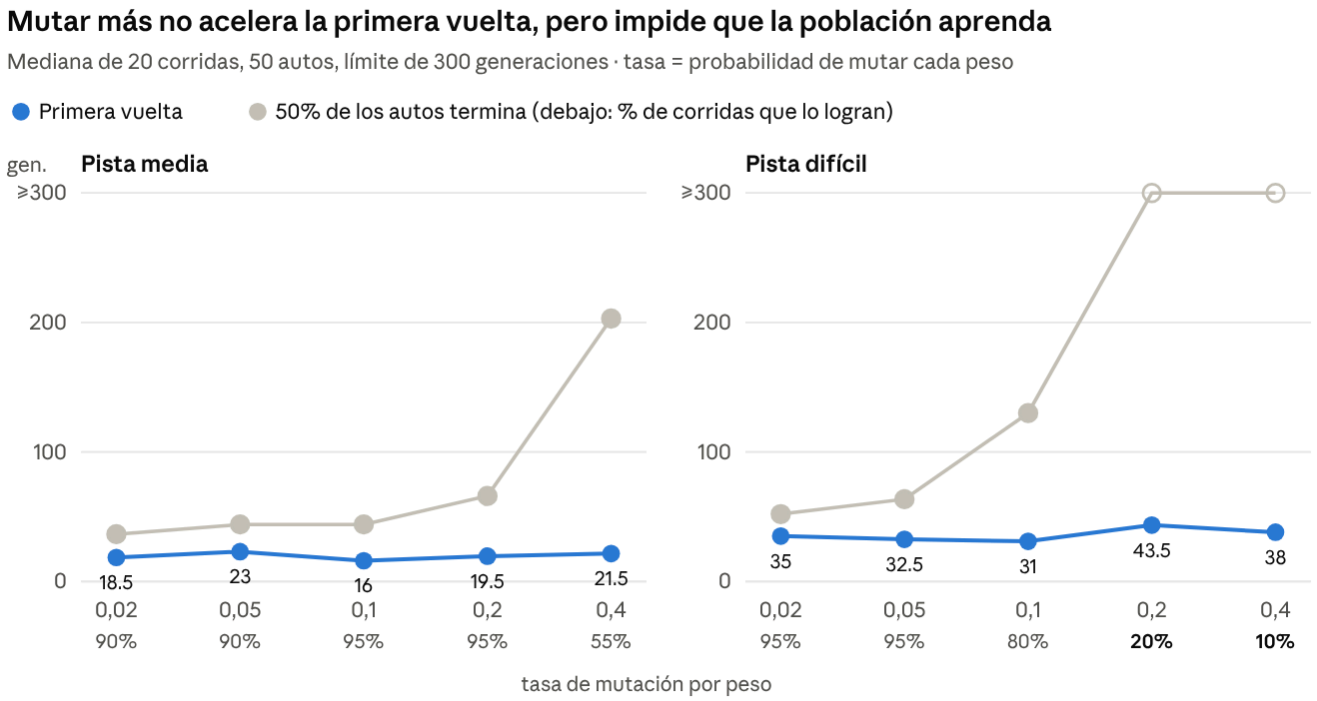
Porcentaje de pruebas que completan al menos una vuelta (IC 95% de Wilson; 200 pruebas por celda).

Un error de unos 4 px en los sensores, menos que el ancho del auto, basta para que la mayoría de los campeones de las pistas fácil y difícil choque. Los de la pista fácil son los más frágiles, aunque su pista es la más ancha.

Por qué son tan frágiles. Se midió la holgura mínima de cada campeón durante una vuelta: cuánto le faltó a su centro para cruzar el límite de choque. La mediana fue 0,04 px en la pista fácil, 0,22 px en la media y 0,07 px en la difícil. Los campeones pasan a centésimas de píxel de chocar, porque acercarse al muro acorta la trayectoria y la aptitud solo premia el tiempo. Tan al límite, el sistema es caótico: un ruido de 0,000000001 en los sensores ya cambia el resultado (vueltas o tiempo) en 5 de los 20 campeones de la pista media y en 2 de los 20 de la difícil. Las mismas cifras muestran que la robustez no es una propiedad que la evolución haya optimizado: no estaba en la aptitud.

4.5 Efecto de la tasa de mutación

La tasa de mutación casi no cambia cuándo aparece el primer conductor, pero decide si el resto de la población aprende.



Círculo vacío: la mediana supera las 300 generaciones (menos de la mitad de las corridas lo logra). La tasa 0,1 sale del experimento A.

resultados/resumen.json · experimento B, 160 corridas + referencia del experimento A

Con tasas entre 0,02 y 0,4, la primera vuelta llega entre las generaciones 16 y 23 en la pista media, y entre la 31 y la 44 en la difícil. En cambio, el momento en que la mitad de la población completa la vuelta depende fuertemente de la tasa. Con 0,02 ocurre en la generación 37 (media) y 52 (difícil). Con 0,4, en la pista difícil solo el 10% de las corridas lo consigue en 300 generaciones. Una mutación fuerte sigue generando variantes que chocan: sirve para explorar, pero no deja que la población se asiente. Es el equilibrio clásico entre exploración y explotación.

Estadísticamente, comparando las tasas extremas (0,02 contra 0,4): la diferencia en el momento en que la mitad de la población termina es significativa y grande en ambas pistas (p corregido = 0,002 en la media y < 0,0001 en la difícil; A = 0,14 y 0,03). En la primera vuelta no hay diferencia detectable (p = 0,77 y 0,51). Con 20 corridas eso no prueba que la mutación no influya en absoluto, pero cualquier efecto sobre la primera vuelta sería pequeño.

4.6 Tamaño de la red

Una red diminuta basta: con 3 neuronas ocultas (35 pesos) la primera vuelta llega en la generación 25,5 en la pista media y 39 en la difícil, apenas más tarde que con 10 neuronas (16 y 31).

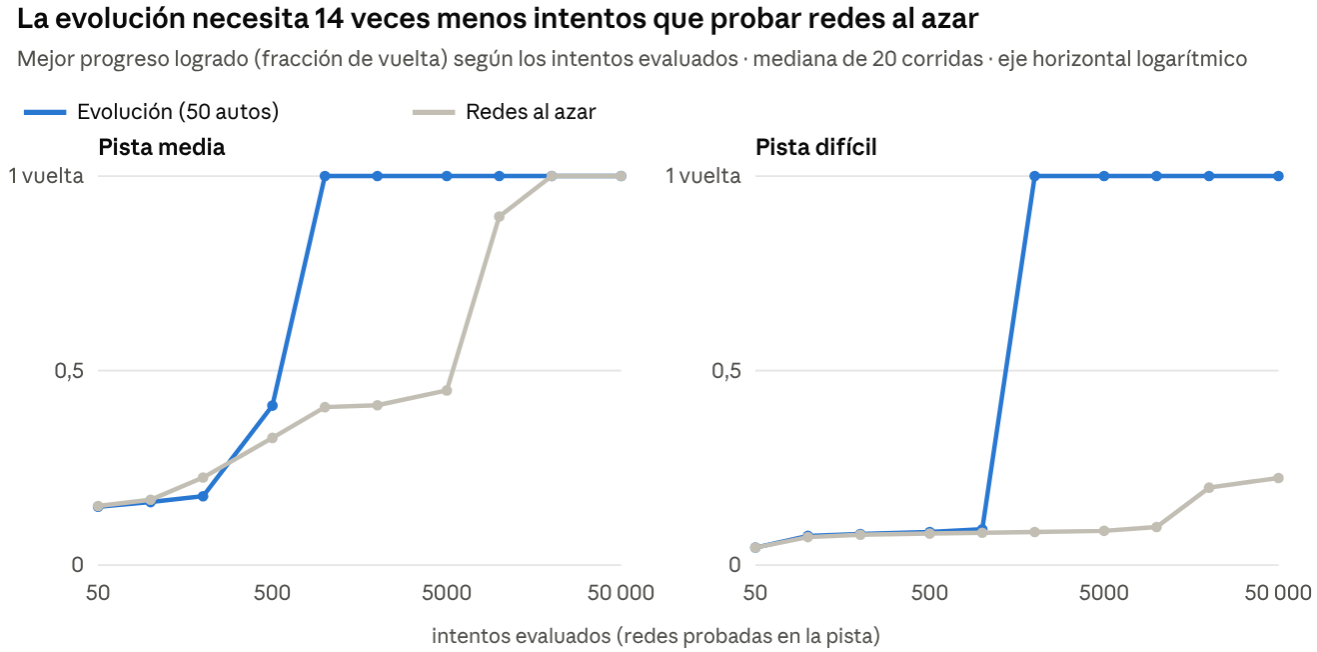
Neuronas ocultas	Pesos	Media: 1ª vuelta	Media: 50% termina	Difícil: 1ª vuelta	Difícil: 50% termina (corridas que lo logran)
3	35	25,5	49	39	99,5 (90%)

Neuronas ocultas	Pesos	Media: 1ª vuelta	Media: 50% termina	Difícil: 1ª vuelta	Difícil: 50% termina (corridas que lo logran)
5	57	20	43,5	40	82 (100%)
10	112	16	44	31	130 (80%)
20	222	17	68	34,5	211 (60%)
40	442	17	61	33,5	>300 (5%)

Medianas de 20 corridas con 50 autos y límite de 300 generaciones. Agrandar la red no acelera la primera vuelta y empeora el aprendizaje de la población. Con la corrección de Holm, solo esto último es significativo, y solo en la pista difícil: de 10 a 40 neuronas, la mitad de la población termina mucho más tarde ($p < 0{,}0001$, $A = 0{,}12$). En la pista media es una tendencia (p sin corregir = 0,014). La ventaja de 10 sobre 3 neuronas en la primera vuelta también es solo una tendencia (p sin corregir = 0,038 en la media, 0,14 en la difícil). La explicación más probable es que la mutación actúa por peso: con 442 pesos cada hijo recibe unas 44 mutaciones, contra 3 o 4 con 35 pesos, y es más probable que alguna arruine una conducta que ya funcionaba.

4.7 Evolución contra búsqueda aleatoria

La evolución no es suerte: en las pistas media y difícil encuentra un conductor con muchos menos intentos que probar redes al azar.



Media: 800 intentos con evolución contra 11 095 al azar (medianas). Difícil: al azar, solo 5 de 20 lo logran en 50 000.

resultados/evaluaciones.csv · experimentos A (50 autos) y D, 20 corridas por pista

En la pista media, la evolución con 50 autos necesitó una mediana de 800 evaluaciones; las redes al azar, 11 095 (IC 95%: 2715–17 463; p corregido = 0,005, A = 0,16). En la difícil, la evolución necesitó 1550, mientras que la búsqueda aleatoria solo encontró un conductor en 5 de 20 corridas tras 50 000 intentos (éxito del 25%, IC 95%: 11–47%; p corregido < 0,0001, A = 0,01). La cifra "14 veces menos" es el cociente de las medianas; combinando los extremos de ambos intervalos de confianza (evolución: 625–1076), la ventaja en la pista media podría estar entre unas 2,5 y 28 veces. Es una cota aproximada, no un intervalo formal del cociente. La pista fácil es la excepción: una red al azar la completa en una mediana de 12 intentos, y por eso ahí la evolución no aporta nada.

4.8 Transferencia a pistas no vistas

Lo aprendido en una pista difícil sirve en una fácil, pero no al revés. Cada campeón final (generación 1000, 50 autos) se probó solo, 5 vueltas, en las tres pistas:

Entrenado en ↓ / probado en →	Fácil	Media	Difícil
Fácil	**100%** (15%)	0% (0%)	0% (0%)
Media	95% (95%)	**95%** (50%)	0% (0%)
Difícil	100% (100%)	25% (15%)	**75%** (15%)

Cada celda indica el porcentaje de los 20 campeones que completa al menos una vuelta y, entre paréntesis, el que completa las 5. En negrita, la pista de entrenamiento.

- Los campeones de la pista fácil no avanzan ni el 4% de la pista media: nunca necesitaron frenar ni girar fuerte.
- Los de la pista media y la difícil completan las 5 vueltas en la pista fácil en el 95% y el 100% de los casos, incluso mejor que en su propia pista.
- Ninguno pasa de la pista media a la difícil, que es más estrecha.

Esto coincide con Togelius y Lucas (2006), que encontraron que los controladores evolucionados en una sola pista generalizan mal. Nuestros datos agregan que la transferencia es asimétrica: va de difícil a fácil.

Nota técnica: esta prueba usa los pesos guardados con 4 decimales. En la pista difícil ese redondeo basta para que 5 de los 20 campeones fallen la primera vuelta en su propia pista (con los pesos exactos la completan los 20). La sección 4.4 analiza esa fragilidad.

5. Comparación con otros estudios

Nuestros resultados tienen el mismo orden de magnitud que la literatura: decenas de generaciones, no miles, para que un controlador neuronal con sensores aprenda una pista 2D. Ningún estudio anterior usa exactamente nuestra misma pregunta y métrica, así que la comparación es cualitativa.

Estudio	Método y simulador	Población y generaciones	Lo que reportan	Coincidencia con este estudio
Togelius y Lucas (2005)	Red neuronal con sensores egocéntricos, auto 2D tipo radiocontrol; selección por truncamiento y mutación gaussiana (σ = 0,1)	100 individuos, 100 generaciones, 10 corridas	Tras 100 generaciones, un controlador que da más de tres vueltas en el tiempo de evaluación. Las otras cuatro arquitecturas, sin sensores egocéntricos, no lograron conducir bien.	Misma arquitectura y mismo resultado: los sensores de distancia bastan para aprender una pista en unas 100 generaciones o menos
Togelius y Lucas (2006)	Misma familia de simulador, 8 pistas; 50 élite + 50 copias mutadas (σ = 0,3)	100 individuos, 200 generaciones, 10 corridas por pista	Corridas con un conductor competente (1,5 vueltas): de 9/10 en la pista más fácil a 0/10 en las dos más difíciles. Generalizan mal a pistas no vistas.	La dificultad de la pista domina el resultado. Nuestra pista difícil sigue siendo aprendible (95–100% de éxito), pero tarda el doble que la media

Estudio	Método y simulador	Población y generaciones	Lo que reportan	Coincidencia con este estudio
Hutta (2019)	NEAT en Unity, 5 rayos, 11 pistas de entrenamiento y 6 de prueba	Varios cientos de generaciones	Solo vale la pena entrenar 100 a 200 generaciones; después empeora el rango promedio y más autos chocan	Observamos lo mismo: en las pistas media y difícil, la confiabilidad del campeón alcanza su pico entre las generaciones 50 y 200 y luego cae (sección 4.4)
Proyecto 2D de código abierto	Red 9 → 20 → 2, 5 rayos, algoritmo genético	Hasta 1500 autos por generación	Algunos autos recorren la pista tras 5 a 10 generaciones (reporte anecdótico)	Con poblaciones grandes se necesitan pocas generaciones; coincide con la tendencia de 20 → 50 → 100 autos
Such et al. (2017)	Algoritmo genético simple sobre redes profundas, Atari y locomoción	Millones de parámetros	El algoritmo genético compite con DQN, A3C y estrategias evolutivas	Respalda usar un algoritmo genético sin gradientes como método serio, no solo didáctico

Lo que aporta este estudio. Hasta donde encontramos, es el primero en reportar la distribución completa de generaciones hasta la primera vuelta, con 20 semillas por configuración, en pistas de dificultad medida y comparando con búsqueda aleatoria. Además propone una causa concreta para el deterioro que Hutta reportó sin analizar su origen, y la pone a prueba en el experimento F.

6. Discusión y limitaciones

Aprender a dar una vuelta es rápido; aprender a conducir de forma confiable es otro problema, y más generaciones no lo resuelven por sí solas.

6.1 Las hipótesis frente a los datos

Hipótesis	Resultado	Evidencia
H1. Con 50 o más autos, menos de 30 generaciones en la pista media	Se confirma	Mediana de 16 generaciones con 50 autos y 14 con 100
H2. Pistas más difíciles requieren más generaciones	Se confirma	1, 16 y 31 generaciones con 50 autos; fácil contra media $p < 0,0001$, media contra difícil $p = 0,002$
H3. Más población reduce generaciones, no evaluaciones	Se confirma en parte	Las generaciones tienden a bajar, pero ninguna diferencia entre poblaciones es significativa tras la corrección. Las evaluaciones suben: en la pista difícil, 20 autos usan 930 y 100 autos usan 2750 (p corregido = 0,033)
H4. La evolución supera a la búsqueda aleatoria	Se confirma en las pistas media y difícil	14 veces menos evaluaciones en la media. En la difícil, el azar solo acierta 5 de 20 veces en 50 000 intentos. En la fácil no hay ventaja: el azar acierta en 12 intentos
H5. La transferencia a pistas nuevas es parcial	Se confirma, con una asimetría	De difícil a fácil funciona en el 100% de los casos; de fácil a media, en el 0%

6.2 Interpretación

El cuello de botella es una curva. El aprendizaje avanza a saltos: la población queda atascada en la curva más exigente (Figura 3) y, cuando un individuo la supera, la vuelta completa llega casi enseguida. Por eso la dificultad de la pista, y en particular su curva más cerrada en relación con su ancho, explica más variación que la población, la mutación o el tamaño de la red.

El problema es fácil de representar. Una red de 35 pesos basta y una de 442 no ayuda. Coincide con Togelius y Lucas (2005): con buenos sensores egocéntricos el problema de control es simple, y la dificultad está en la búsqueda, no en la capacidad de la red.

La aptitud define lo que se aprende, y nada más. El hallazgo más importante es el de la sección 4.4: optimizar el tiempo de una vuelta produce campeones cada vez más rápidos y frágiles. Es la misma degradación que observó Hutta (2019) después de 100 a 200 generaciones. Aquí se identifica su mecanismo, sobreajuste a las condiciones exactas de evaluación, y se muestra que evaluar más vueltas lo reduce, pero no lo elimina.

Consecuencia práctica. Para obtener un conductor confiable conviene:

1. Guardar el campeón alrededor de las generaciones 100 a 200, donde la confiabilidad (5 vueltas sin ruido) alcanza su pico. Su robustez al ruido no se midió en este estudio.
2. Validar a cada candidato con varias vueltas y con pequeñas perturbaciones, no solo con la aptitud de entrenamiento.
3. Variar las condiciones de evaluación (posición de salida, velocidad inicial, ruido en los sensores) para que la evolución no pueda memorizar una sola vuelta. Esta última propuesta es una extrapolación que este estudio no probó.

6.3 Limitaciones

- **Física simplificada.** Es un modelo cinemático sin derrape, inercia lateral ni ruido en sensores. Un simulador más realista probablemente haría el problema más difícil y cambiaría las cifras absolutas.
- **Simulación determinista.** La salida es siempre la misma y los autos no interactúan entre sí. Esto facilita reproducir el estudio, pero favorece el sobreajuste observado.
- **Una sola configuración del algoritmo.** Elitismo del 10%, torneo de 3 y $\sigma = 0{,}4$ fijos; no se probó NEAT ni otros métodos de neuroevolución o de aprendizaje por refuerzo.
- **Tres pistas.** La dificultad se caracterizó por geometría (ancho, radio mínimo, giro acumulado). Con tres pistas no se puede separar el efecto de cada variable.
- **Tamaño de muestra.** 20 semillas por configuración dan intervalos amplios cuando la dispersión es alta, como con 20 autos en la pista media. Las diferencias pequeñas, como 50 contra 100 autos, pueden no detectarse.
- **Pesos redondeados.** Los genomas se guardaron con 4 decimales; las pruebas de transferencia y de robustez usan esos pesos.
- **Comparación con la literatura.** Los otros estudios usan simuladores, tiempos de evaluación y criterios de éxito distintos, así que la comparación es cualitativa.

Limitaciones estadísticas y de medición

- **Potencia limitada.** Con 20 semillas por grupo solo se detectan con seguridad efectos grandes (sección 3.8). Las tendencias no significativas, como el efecto de la población sobre las generaciones, pueden ser reales y pequeñas.

- **Diseño pareado analizado como independiente.** Los experimentos A y F comparten semillas; una prueba pareada habría sido más potente. La prueba usada es conservadora.
- **Robustez medida solo al final.** Las pruebas con ruido se hicieron sobre los campeones de la generación 1000, no sobre los de la generación 100 a 200, porque solo se guardaron los pesos finales. No se puede afirmar con estos datos que los campeones intermedios sean más robustos al ruido, aunque sí completan más vueltas.
- **Holgura medida en un solo trazado.** La holgura frente al muro se midió en la vuelta de prueba sin ruido de cada campeón.

Sensores y entorno. Los rayos miden la distancia exacta al muro, sin ruido ni retardo, y la pista es siempre la misma. En un vehículo real los sensores tienen error y latencia, y la sección 4.4 muestra que errores de unos pocos píxeles bastan para que estos controladores fallen. Acercar el estudio a escenarios reales requeriría, al menos, ruido y latencia en los sensores durante el entrenamiento, dinámica con inercia y derrape, salidas y pistas variables, y validación en condiciones no vistas.

7. Conclusiones y trabajo futuro

Respuesta a la pregunta. En un circuito 2D con curvas y giros, una IA (red neuronal de 112 pesos evolucionada por un algoritmo genético con 50 individuos) aprende a completar la primera vuelta en una **mediana de 16 generaciones** en una pista de dificultad media; la mitad de las corridas lo logra entre las generaciones 11 y 24. En una pista estrecha con horquillas en U necesita 31 generaciones (entre 24 y 53), y en un óvalo ancho basta la primera generación, sin evolución.

Conclusiones principales

1. La dificultad de la pista determina el número de generaciones mucho más que la población, la tasa de mutación o el tamaño de la red.
2. Con 50 o más individuos el aprendizaje es fiable: entre el 95% y el 100% de las corridas lo logra. Con 20 individuos es más barato en evaluaciones, pero más errático.
3. La evolución es mucho más eficiente que el azar: 14 veces menos evaluaciones en la pista media.
4. Después de la primera vuelta, casi toda la mejora del tiempo de vuelta llega antes de la generación 150.
5. Llegar a 1000 generaciones no mejora la confiabilidad: la empeora. Los campeones se especializan en la condición exacta que mide la aptitud y pasan a centésimas de píxel del muro. Un error de unos 4 px en los sensores basta para que la mayoría falle en las

pistas fácil y difícil. Evaluar 2 vueltas reduce el problema, pero no lo elimina. Velocidad, completar una vuelta y robustez son capacidades distintas, y este algoritmo solo optimiza las dos primeras.

6. Lo aprendido se transfiere de pistas difíciles a fáciles, pero no al revés.

Trabajo futuro

- Entrenar con ruido en los sensores y salidas aleatorias, y medir si eso elimina la fragilidad; guardar los pesos de los campeones intermedios con precisión completa para comparar su robustez con la de los finales.
- Entrenar con varias pistas a la vez, o de forma incremental como Togelius y Lucas (2006), y probar en pistas nunca vistas.
- Comparar con NEAT y con aprendizaje por refuerzo (por ejemplo, PPO) usando la misma métrica de generaciones y evaluaciones.
- Generar muchas pistas al azar para estimar qué rasgo geométrico explica mejor la dificultad.
- Usar una física con derrape e inercia para acercar el problema a un auto real.

Referencias

1. Cardamone, L., Loiacono, D. y Lanzi, P. L. (2009). Evolving competitive car controllers for racing games with neuroevolution. *Proceedings of GECCO 2009*. Registro
2. Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
3. Hutta, P. (2019). *Training self-driving cars using genetic algorithm*. Proyecto del curso PA026, Universidad Masaryk. PDF
4. Mann, H. B. y Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1), 50–60.
5. peacefulotter (s. f.). *2d-self-driving-car* [repositorio de código]. GitHub
6. Stanley, K. O. y Miikkulainen, R. (2002). Evolving neural networks through augmenting topologies. *Evolutionary Computation*, 10(2), 99–127. Software NEAT
7. Such, F. P., Madhavan, V., Conti, E., Lehman, J., Stanley, K. O. y Clune, J. (2017). Deep neuroevolution: genetic algorithms are a competitive alternative for training deep neural networks for reinforcement learning. *arXiv:1712.06567*. arXiv
8. Togelius, J. y Lucas, S. M. (2005). Evolving controllers for simulated car racing. *Proceedings of the 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation*, 1906–1913. arXiv
9. Togelius, J. y Lucas, S. M. (2006). Evolving robust and specialized car racing skills. *Proceedings of the 2006 IEEE Congress on Evolutionary Computation*, Vancouver. CogPrints

Código, datos crudos y simulador de este estudio: repositorio *dromotelics* (enlace pendiente de publicación).

Anexo: guía para reproducir el estudio

Todo el estudio se reproduce con Node.js y un navegador, sin dependencias externas. Se ejecutó y validó con Node.js 26.8.1 en Windows 11; el código usa funciones disponibles desde Node.js 18, pero esas versiones no se probaron. Los parámetros fijos, los puntos de control de las pistas y la huella SHA-256 del simulador quedan registrados en `resultados/config.json`, y cada campo de los datos crudos se explica en `resultados/DICCIONARIO.md`. Cada corrida usa una semilla fija, así que se obtienen exactamente los mismos números.

Archivos del proyecto

Archivo	Para qué sirve
`sim.js`	Simulador, pistas, red neuronal y algoritmo genético (funciona en Node y en el navegador)
`index.html`	Visualizador interactivo: elegir pista, población, mutación y semilla, y ver aprender a los autos
`estudio.js`	Ejecuta todos los experimentos en paralelo y guarda cada corrida en `resultados/raw.jsonl`
`analisis.js`	Calcula medianas, intervalos bootstrap, pruebas de Mann-Whitney, curvas y la matriz de transferencia
`robustez.js`	Prueba de robustez: perturba los pesos de los campeones finales y los vuelve a probar
`figuras.html`	Dibuja y exporta las figuras de pistas, trayectorias, choques y línea de carrera
`servidor.js`	Servidor local para ver el simulador y las figuras
`experimento.js`	Estudio piloto (90 corridas)

Pasos

1. Instalar Node.js 18 o superior.
2. Correr los experimentos A a D (en un PC de 16 hilos tarda unos 55 minutos): `node estudio.js 20 1000`
3. Correr el experimento F aparte (unos 25 minutos): `node estudio.js 20 1000 laps2`

4. Analizar: `npm run resultados` (equivale a `node analisis.js`, `node robustez.js` y `node tablas.js`; genera `resumen.json`, los CSV, `robustez.json` y `tablas.md` en `resultados/`).
5. Ver el simulador y las figuras: `node servidor.js` y abrir `http://localhost:8080` y `http://localhost:8080/figuras.html`.

Para una prueba reducida de unos minutos, `node estudio.js 2 100` usa 2 semillas por configuración y 100 generaciones en el experimento principal. La prueba de robustez se corre con node robustez.js, después del experimento F. Si se interrumpe, al volver a ejecutarlo continúa donde quedó: salta las corridas que ya están en `raw.jsonl`.

La validación de la versión 1.1 incluyó: reproducir corridas guardadas de los experimentos A y del piloto con resultados idénticos; comprobar que `raw.jsonl` no cambió (MD5 `3dbdd502fb2f4700344c14c19902431a`); comprobar que todas las medianas, tasas y pruebas de la versión 1.0 se reproducen igual; y correr el flujo completo desde una carpeta vacía con la versión reducida.

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.1	2026-11-02	Auditoría: intervalos de confianza (bootstrap y Wilson), corrección de Holm sobre 29 pruebas y tamaños del efecto; pruebas nuevas para mutación y tamaño de red (dos afirmaciones pasaron a ser tendencias); robustez con ruido en los sensores y medición de la holgura frente al muro; verificación del frenado; corrección de un error de cálculo que afectaba a 8 intervalos de confianza no publicados; alcance y limitaciones ampliados. Ningún dato experimental cambió.
1.0	2026-11-02	Estudio original: experimentos A a F, 620 corridas.